

Презентация по лабораторной работе №13

Ветвления и циклы

Добрынин Никита Артёмович

2026.05.06

Содержание I

- 1 Цели и задачи работы
- 2 Процесс выполнения лабораторной работы
- 3 Выводы

Раздел 1

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Раздел 2

Процесс выполнения лабораторной работы

Программа №1

```
GNU nano 8.5                                q_1.sh
#!/bin/bash

while getopts "i:o:p:Cn" opt; do
    case $opt in
        i) input="$OPTARG" ;;
        o) output="$OPTARG" ;;
        p) pattern="$OPTARG" ;;
        C) Cflag="C" ;;
        n) nflag="n" ;;
    esac
done

[ -z "$input" ] || [ -z "$pattern" ] && echo "Использование: $0 -i файл -p шаблон"

flags=""
[ -n "Cflag" ] && flags="" || flags="-i"
[ -n "nflag" ] && flags="$flags -n"

if [ -n "$output" ]; then
    grep $flags "$pattern" "$input" > "$output"
else
    grep $flags "$pattern" "$input"
fi
i
```

Рисунок 1: Написал программу которая анализирует командную строку с ключами

Программа №2а

```
GNU nano 8.5                                q_2a.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int number;

    printf("Введите целое число: ");
    if (scanf("%d", &number) != 1) {
        fprintf(stderr, "Введите корректное число\n");
        exit(2);
    }

    if (number > 0) {
        exit(1);
    } else if (number < 0) {
        exit(-1);
    } else {
        exit(0);
    }
}
```

Рисунок 2: написал программу на языке Си которая определяет число

```
#!/bin/bash

./q_2b

exit_code=$?

case $exit_code in
    1)
        echo "Число больше нуля"
        ;;
    0)
        echo "Число равно нулю"
        ;;
    255)
        echo "Число меньше нуля"
        ;;
    2)
        echo "Некорректный ввод"
        ;;
    *)
        echo "Неизвестный код завершения: $exit_code"
        ;;
esac
```

Рисунок 3: связал программу на Си с командной строкой посредством bash


```
GNU nano 8.5                                q_3.sn
#!/bin/bash

for i in $(seq 1 $1); do
    if [ "$2" = "-d" ]; then
        rm -f "$i.tmp" 2>/dev/null && echo "Удален: $i.tmp"
    else
        touch "$i.tmp" && echo "Создан: $i.tmp"
    fi
done
```

Рисунок 4: Программа которая создает указанное кол-во файлов

```
GNU nano 8.5                                q_4.sh
#!/bin/bash

if [ ! -d "$DIR" ]; then
    echo "Директория не существует"
    exit 1
fi

find "$DIR" -type f -mtime -7 -print0 | tar -czf "$ARCHIVE_NAME" --null -T -

echo "Архив создан: $ARCHIVE_NAME"
```

Рисунок 5: Скрипт который записывает файлы в указанной директории

Раздел 3

Выводы

Я научился создавать ветвления и циклы в UNIX.